

Tema 1 · Actividad 2

¿Dónde almacenamos la información?

1. Sistemas de almacenamiento

Sistema	Qué es	Cómo funciona	Uso	Ventaja	Inconveniente
HDD/SSD	Discos, el soporte más común de un ordenador.	HDD: discos magnéticos giratorios con cabezal. SSD: chips de memoria flash, sin partes móviles.	Almacenamiento principal del equipo (SO, programas, archivos).	Acceso directo; HDD barato por GB, SSD muy rápido.	HDD lento y frágil; SSD más caro por GB.
Cintas magnéticas	Cinta plástica con recubrimiento magnético.	Acceso secuencial: hay que recorrer la cinta desde el inicio hasta el dato buscado.	Copias de seguridad y archivado a largo plazo.	Muy duraderas y baratas por GB.	Acceso muy lento a un dato concreto.
RAID	Varios discos duros unidos como una sola unidad.	Según el nivel: reparte datos (RAID 0), los duplica (RAID 1) o usa paridad (RAID 5/6).	Servidores que necesitan velocidad y/o tolerancia a fallos.	Más velocidad y/o redundancia ante el fallo de un disco.	Mayor coste; algún nivel (RAID 0) no protege los datos.
NAS/SAN	Almacenamiento compartido en red.	NAS: un dispositivo con su propio SO. SAN: red de dispositivos vistos como discos locales.	Compartir archivos entre equipos o servidores de una empresa.	Acceso desde cualquier punto de la red.	Requiere red e infraestructura; el SAN es más caro y complejo.
Nube	Espacio contratado en servidores de un proveedor externo.	Los datos viajan por Internet y se guardan en servidores remotos del proveedor.	Copias de seguridad y acceso desde cualquier lugar/dispositivo.	Accesible desde cualquier sitio sin infraestructura propia.	Necesita conexión constante; depende del proveedor.

2. Diferencias clave

HDD vs SSD

El HDD graba con un cabezal sobre discos magnéticos que giran; al tener piezas móviles es más lento y frágil. El SSD usa memoria flash sin partes mecánicas: más rápido, silencioso y resistente, pero más caro por GB.

RAID 0 vs RAID 1

RAID 0 reparte los datos entre discos para ganar velocidad, pero no hay copia: si falla un disco se pierde todo. RAID 1 duplica los datos en cada disco (espejo): menos velocidad extra, pero si un disco falla los datos siguen disponibles en el otro.

NAS vs SAN

El NAS es un único equipo con su propio SO que comparte archivos en red, sencillo de instalar. El SAN es una red de varios dispositivos que actúan como discos locales de los servidores; más potente y complejo, pensado para entornos empresariales grandes.

Local vs nube

El almacenamiento local no depende de Internet, pero si el dispositivo falla se puede perder la información sin copia. La nube es accesible desde cualquier lugar y facilita compartir archivos, pero exige conexión constante y depende del proveedor.

3. Casos prácticos

a) Copias de seguridad de años → Cintas magnéticas

Bajo coste por GB y gran durabilidad para archivar mucho volumen sin necesitar acceso rápido.

b) Acceso compartido en red → NAS

Centraliza los archivos y permite acceder desde varios equipos de la red de forma sencilla.

c) Base de datos, evitar pérdida por fallo de disco → RAID 1 (o RAID 5 con 3+ discos)

Los datos se duplican o se reconstruyen con paridad si falla un disco: no se pierde la información.

d) Acceso desde distintos lugares y dispositivos → Nube

Solo requiere Internet, sin depender de estar conectado a la red de la empresa.

e) Almacenamiento rápido para uso diario → SSD

Sin partes mecánicas, ofrece arranque y acceso a programas mucho más ágiles.